

PROBLEM STATEMENT

BD Logística

Uma História de Dados, Diagnóstico e Proposta

A origem, o problema e a proposta de solução por trás deste projeto de portfólio



Projeto de Portfólio em Análise de Dados, Performance e Processos

Como Tudo Começou

Este projeto não nasceu de um briefing corporativo. Nasceu de uma base de dados pública, encontrada durante um processo de estudo, e de uma pergunta simples: o que esses números têm para contar? Comecei tratando a base — organizando colunas, corrigindo formatos de data, separando campos compostos — sem um destino final muito claro. Mas à medida que o tratamento avançava e as primeiras medidas começavam a tomar forma, ficou evidente que ali havia mais do que um exercício técnico: havia a matéria-prima para um portfólio real de Análise de Dados, Performance e Processos, construído do jeito que o trabalho realmente acontece no mercado — do dado bruto e desorganizado até a recomendação estratégica.

Foi nesse momento que decidi ir além do tratamento técnico e dar um propósito de negócio ao projeto. Assumi, como exercício deliberado, a postura de quem foi contratado para diagnosticar e propor soluções para uma operação logística real — a empresa que, neste estudo, chamo de **BD Logística**. A partir dali, cada etapa do trabalho passou a seguir a lógica de uma consultoria de dados de ponta a ponta: entender o negócio, construir os indicadores certos, diagnosticar as causas raiz e transformar tudo isso em um plano de ação defensável.

Aviso Legal e Isenção de Responsabilidade

Os dados utilizados são de origem pública e este material tem finalidade exclusivamente educacional e demonstrativa de portfólio técnico.

Os dados que fundamentam este estudo de caso têm origem pública e foram tratados e analisados para fins exclusivamente educacionais e de desenvolvimento profissional, no contexto da elaboração de um portfólio técnico em Análise de Dados, Performance e Processos. O autor declara não possuir qualquer vínculo, associação, relação contratual ou conhecimento factual sobre a empresa, marca, cliente, colaborador ou qualquer outra entidade eventualmente nominada ao longo deste material, tampouco sobre a veracidade, precisão, integridade ou origem real das informações constantes na base de dados original.

Toda e qualquer menção a nomes de empresas, clientes, motoristas, destinos ou quaisquer outras entidades — sejam elas reais, fictícias, anonimizadas ou de identificação incerta — deve ser interpretada estrita e exclusivamente como **recurso didático-narrativo**, não configurando afirmação, alegação, juízo de valor ou vínculo com pessoas físicas ou jurídicas reais. Este documento e os demais materiais que compõem este projeto não constituem relatório contábil, auditoria financeira, laudo técnico-pericial, parecer jurídico ou qualquer outra peça dotada de validade legal, contratual ou probatória, e não devem ser utilizados como base para decisões de natureza jurídica, financeira ou comercial fora do contexto de portfólio profissional aqui descrito.

O Que os Números Contavam

As primeiras medidas de faturamento já sugeriam uma narrativa e tanto: um **crescimento expressivo no segundo ano** da série histórica, seguido por uma **queda acentuada no terceiro**. Isolado, esse movimento poderia ser lido como sazonalidade de mercado, efeito de um ciclo econômico ou simples variação de carteira de clientes. Mas a curiosidade — e o instinto de quem estava tratando cada linha daquela base — pedia uma

pergunta mais incômoda: será que a queda também tinha origem **dentro** da operação, e não apenas fora dela?

Foi para responder a essa pergunta que comecei a construir os indicadores de performance logística — OTD, OTIF, Lead Time Interno, Transit Time, Order Cycle Time — a partir do zero, cruzando pedido a pedido, motorista a motorista, destino a destino. E foi ali, indicador após indicador, que o retrato real da operação começou a emergir. Não era apenas uma queda de mercado. Era uma operação estruturalmente doente.

Um Diagnóstico Catastrófico

Não há outra palavra adequada para o que os dados revelaram: **catastrófico**. Sob o prazo comercial prometido de 10 dias, **73,21% de todos os pedidos chegavam atrasados**. O indicador que resume a entrega perfeita — no prazo, completa e sem avaria — o OTIF, estava em apenas **6,89%**. Isso significa que, de cada 100 pedidos despachados, apenas 7 chegavam exatamente como prometido ao cliente.

De cada 100 pedidos entregues, apenas 7 chegavam no prazo e sem avarias.

Cruzando os dados de devolução, o quadro ficou ainda mais nítido — e mais grave. Quase três em cada quatro pedidos (**75,25%**) traziam algum item devolvido, concentrados quase inteiramente em dois motivos: produto errado e produto danificado, juntos responsáveis por **92,58%** de todas as devoluções. Isso não falava de um lote ruim ou de um fornecedor específico — falava de um processo de separação e embalagem sem controle sistemático, disseminado por praticamente toda a operação. Somando-se a isso um desequilíbrio expressivo entre motoristas atendendo a mesma rota — uma diferença de até 13 pontos percentuais de atraso entre o melhor e o pior desempenho, sob as mesmas condições —, o diagnóstico apontava não para um problema, mas para **três gargalos concorrentes**, cada um mascarando o outro dentro do número agregado de atraso.

A Proposta

Diagnosticado o problema, o exercício de consultoria pedia o próximo passo natural: transformar a leitura dos dados em recomendação de negócio. A resposta que construí combina uma ação imediata, de baixíssimo custo, com um programa estrutural de médio prazo:

- **Calibração do SLA comercial** de 10 para 15 dias — um ajuste de expectativa, sem qualquer investimento, capaz de reduzir a taxa de atraso de 73,21% para 29,12% e revelar, sob o ruído, os problemas que realmente precisavam de atenção.
- **Programa estruturado de reestruturação de picking e packing** (metodologia DMAIC), atacando diretamente as duas causas responsáveis por 92,58% das devoluções.
- **Remanejamento de rotas por performance individual**, redistribuindo motoristas entre destinos com base em dado histórico real, sem custo adicional de frota.

O resultado é um plano de ação priorizado, com impacto, esforço, prazo e responsável definidos para cada frente — a mesma estrutura que eu entregaria a um cliente real, caso este fosse um projeto contratado. É exatamente esse padrão de entrega, ponta a ponta, que este portfólio busca demonstrar.

O Que Você Encontra Neste Projeto

Este documento é a porta de entrada do case, assim como o README. Os demais entregáveis, reunidos no mesmo diretório, detalham cada etapa do trabalho:

- **Relatório Completo (PDF)** — o diagnóstico técnico integral: metodologia, fontes de dados, decomposição de causas raiz, impacto financeiro estimado, simulação de SLA e plano de ação priorizado.
- **Resumo Executivo (PDF)** — versão condensada de leitura objetiva, com os principais números e recomendações em duas páginas.
- **README** — introdução clássica ao portfólio-projeto.
- **Base de Dados Bruta (CSV)** — a fonte original, pública, utilizada como ponto de partida do tratamento.
- **Base de dados tratada com KPIs (CSV)** — arquivo intermediário, desenvolvido no Excel, com as medidas de KPI já calculadas para fins de auditoria e validação do modelo.
- **Base Tratada para o Power BI (CSV)** — o extrato final, efetivamente consumido pelo modelo do dashboard construído em Power BI.
- **Vídeo de Apresentação do Dashboard** — gravação em áudio e tela percorrendo o painel construído em Power BI, com a narrativa dos principais achados. [Em produção]

Cada peça deste conjunto foi construída para se sustentar sozinha, mas juntas elas contam uma única história: a de uma base de dados pública transformada, passo a passo, em um diagnóstico de negócio completo — do primeiro tratamento de coluna até a recomendação final de solução.

— Início do case —